

1 группа. Материалы двенадцатого занятия.

Старые задачи

1. При каких положительных значениях параметров сходятся следующие интегралы:

1. $\int_{\mathbb{R}^d} (1 + |x|)^p;$
2. $\int_0^\infty \int_0^\infty \int_0^\infty \frac{dx dy dz}{1 + (xyz)^p};$
3. $\int_0^1 \int_0^1 \frac{dx dy}{(1 - xy)^p};$
4. $\iint_{y \geq x^2} (1 + x^2 + y^2)^{-\alpha} dx dy?$

Новые задачи

2. При каких значениях параметров p и α функция $(1 + |x|)^\alpha$ лежит в пространстве L_p ? Сначала в случае 1 переменной, потом в случае d переменных.
3. Такой же вопрос, как и в предыдущей задаче, только функция $|x|^\alpha e^{-|x|}$.

Интегралы по поверхностям

4. Вычислите интеграл $\int_\gamma F(s) d\mathcal{H}_1(s)$, где

1. γ — треугольник с вершинами $(0, 0), (1, 0), (0, 1)$, $F(x, y) = x + y$;
2. γ — дуга гиперболы $(a \operatorname{ch} t, a \operatorname{sh} t)$, $f(x, y) = xy$;
3. γ — кривая $(e^{-t} \cos t, e^{-t} \sin t, e^{-t})$, $t \in (0, \infty)$, и $f = 1$;

5. Вычислите интеграл $\int_\Gamma F(s) d\mathcal{H}_2(s)$, где

1. Γ — часть параболоида $z = x^2 + y^2$, выделяемая условием $z \leq 1$, $F(x, y, z) = |xyz|$;
2. Γ — часть конической поверхности $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, лежащая внутри цилиндра $x^2 + y^2 = 2x$, $F(x, y, z) = xy + xz + yz$;
3. Γ — часть конической поверхности $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, лежащая внутри цилиндра $x^2 + y^2 = 2x$, $F(x, y, z) = x^2 y^2 + x^2 z^2 + y^2 z^2$;